

SISTEMA ACADÉMICO INTEGRADOR

Análisis, algoritmo, pseudocódigo, flujograma, prueba de escritorio y codificación

ENUNCIADO DEL EJERCICIO

Crear un menú para registrar estudiantes, mostrar resultados, buscar un estudiante y salir. Para cada estudiante solicitar nombre, tres calificaciones y porcentaje de asistencia. Calcular el promedio con for. Clasificar: Excelente si promedio ≥ 9 y asistencia ≥ 90 ; Aprobado si promedio ≥ 7 y asistencia ≥ 70 ; Supletorio si promedio ≥ 5 y asistencia ≥ 70 ; en otro caso, Reprobado. La búsqueda debe recorrer los registros hasta encontrar el nombre o terminar los datos disponibles. Usar do-while, switch, for, while e if-else. La solución se desarrolla sin arreglos ni colecciones, mediante variables individuales y un contador, con capacidad para cuatro estudiantes.

1. ANÁLISIS DE DATOS

1.1 Entrada de datos

- Opción: 1 Registrar, 2 Mostrar resultados, 3 Buscar estudiante o 4 Salir.
- Nombre del estudiante: cadena no vacía.
- Tres calificaciones reales entre 0 y 10.
- Asistencia real entre 0 y 100 %.
- Nombre que se desea buscar.
- Se registran como máximo cuatro estudiantes en variables individuales.

1.2 Proceso

- Inicializar cantidadEstudiantes en cero y las variables de cuatro registros vacías.
- Mostrar el menú con do-while y procesarlo con switch.
- Validar nombre, notas y asistencia.
- Usar for para leer las tres notas, acumularlas y calcular promedio = suma / 3.
- Clasificar con if-else en el orden Excelente, Aprobado, Supletorio y Reprobado.
- Aumentar el contador y usar switch para guardar el registro en las variables 1, 2, 3 o 4.
- Para mostrar, recorrer desde 1 hasta el contador y seleccionar las variables correspondientes mediante switch.
- Para buscar, avanzar posición con while; en cada posición, switch carga el nombre actual y se compara con el buscado.
- Terminar la búsqueda al encontrar coincidencia o superar cantidadEstudiantes.

1.3 Salida de datos

- Mensajes de validación y confirmación de registro.
- Resultados: nombre, promedio, asistencia y clasificación.
- Datos del estudiante encontrado o mensaje de no encontrado.
- Mensajes de ausencia de registros, límite de cuatro, opción inválida y salida.

2. ALGORITMO

1. **Inicio.**
2. Declarar cuatro grupos de variables para nombre, promedio, asistencia y clasificación, además del contador y variables auxiliares.
3. Inicializar cantidadEstudiantes en cero.
4. Mostrar el menú y leer una opción.
5. Si se registra y el contador es menor que cuatro, solicitar nombre, tres notas y asistencia con sus validaciones.
6. Calcular el promedio con un ciclo for y clasificar con if-else.
7. Aumentar el contador y guardar los resultados en el grupo de variables indicado por switch.
8. Para mostrar, recorrer de 1 hasta cantidadEstudiantes y seleccionar cada grupo con switch.
9. Para buscar, leer el nombre e iniciar posicion en 1 y encontrado en falso.
10. Mientras queden registros y no se encuentre, cargar mediante switch el nombre y los datos de la posición actual.
11. Si coincide, cambiar encontrado a verdadero; en otro caso, aumentar posicion.
12. Mostrar el registro encontrado o el mensaje correspondiente.
13. Repetir el menú hasta elegir la opción 4.
14. **Fin.**

3. PSEUDOCÓDIGO

Algoritmo SistemaAcademicoIntegrador

```
Definir nombre1, nombre2, nombre3, nombre4 Como Cadena;
Definir clase1, clase2, clase3, clase4 Como Cadena;
Definir promedio1, promedio2, promedio3, promedio4 Como Real;
Definir asistencia1, asistencia2, asistencia3, asistencia4 Como Real;
Definir opcion, cantidadEstudiantes, i, posicion Como Entero;
Definir nota, suma, asistencia, promedio, promedioActual, asistenciaActual Como Real;
Definir nombre, clasificacion, nombreBuscado, nombreActual, claseActual Como Cadena;
Definir encontrado Como Logico;
cantidadEstudiantes <- 0;
Repetir
    Escribir "1 Registrar; 2 Mostrar; 3 Buscar; 4 Salir";
    Leer opcion;
    Segun opcion Hacer
        1:
            Si cantidadEstudiantes < 4 Entonces
                Repetir
                    Escribir "Nombre:"; Leer nombre;
                    Hasta Que Longitud(nombre) > 0;
                    suma <- 0;
                    Para i <- 1 Hasta 3 Hacer
                        Repetir
                            Escribir "Calificación ", i, ":"; Leer nota;
                            Hasta Que nota >= 0 Y nota <= 10;
                            suma <- suma + nota;
                        FinPara;
                    Repetir
                        Escribir "Asistencia:"; Leer asistencia;
                        Hasta Que asistencia >= 0 Y asistencia <= 100;
```

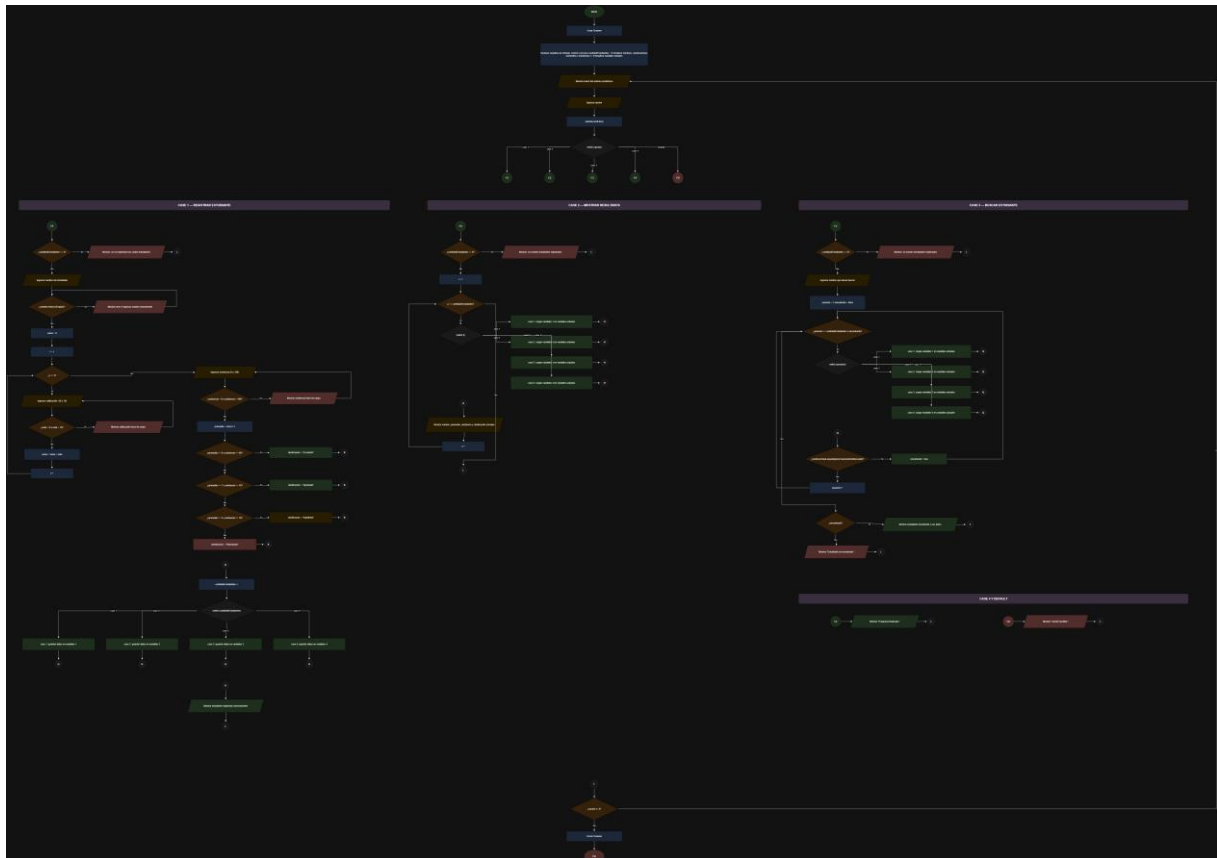
```

promedio <- suma / 3;
Si promedio >= 9 Y asistencia >= 90 Entonces
    clasificacion <- "Excelente";
SiNo
    Si promedio >= 7 Y asistencia >= 70 Entonces
        clasificacion <- "Aprobado";
    SiNo
        Si promedio >= 5 Y asistencia >= 70 Entonces
            clasificacion <- "Supletorio";
        SiNo
            clasificacion <- "Reprobado";
        FinSi;
    FinSi;
FinSi;
cantidadEstudiantes <- cantidadEstudiantes + 1;
Segun cantidadEstudiantes Hacer
    1: nombre1 <- nombre; promedio1 <- promedio; asistencia1 <- asistencia; clase1 <-
        clasificacion;
    2: nombre2 <- nombre; promedio2 <- promedio; asistencia2 <- asistencia; clase2 <-
        clasificacion;
    3: nombre3 <- nombre; promedio3 <- promedio; asistencia3 <- asistencia; clase3 <-
        clasificacion;
    4: nombre4 <- nombre; promedio4 <- promedio; asistencia4 <- asistencia; clase4 <-
        clasificacion;
FinSegun;
SiNo
    Escribir "Límite de cuatro estudiantes.";
FinSi;
2:
Para i <- 1 Hasta cantidadEstudiantes Hacer
    Segun i Hacer
        1: nombreActual <- nombre1; promedioActual <- promedio1; asistenciaActual <- asistencia1;
            claseActual <- clase1;
        2: nombreActual <- nombre2; promedioActual <- promedio2; asistenciaActual <- asistencia2;
            claseActual <- clase2;
        3: nombreActual <- nombre3; promedioActual <- promedio3; asistenciaActual <- asistencia3;
            claseActual <- clase3;
        4: nombreActual <- nombre4; promedioActual <- promedio4; asistenciaActual <- asistencia4;
            claseActual <- clase4;
    FinSegun;
    Escribir nombreActual, " ", promedioActual, " ", asistenciaActual, " ", claseActual;
FinPara;
3:
Escribir "Nombre a buscar:"; Leer nombreBuscado;
posicion <- 1; encontrado <- Falso;
Mientras posicion <= cantidadEstudiantes Y NO encontrado Hacer
    Segun posicion Hacer
        1: nombreActual <- nombre1; promedioActual <- promedio1; asistenciaActual <- asistencia1;
            claseActual <- clase1;
        2: nombreActual <- nombre2; promedioActual <- promedio2; asistenciaActual <- asistencia2;
            claseActual <- clase2;
        3: nombreActual <- nombre3; promedioActual <- promedio3; asistenciaActual <- asistencia3;
            claseActual <- clase3;
        4: nombreActual <- nombre4; promedioActual <- promedio4; asistenciaActual <- asistencia4;
            claseActual <- clase4;
    FinSegun;
    Si nombreActual = nombreBuscado Entonces
        encontrado <- Verdadero;

```

```
    SiNo
        posicion <- posicion + 1;
    FinSi;
FinMientras;
Si encontrado Entonces
    Escribir "Encontrado: ", nombreActual, ", ", promedioActual, ", ", claseActual;
SiNo
    Escribir "Estudiante no encontrado.";
FinSi;
4: Escribir "Programa finalizado.";
De Otro Modo: Escribir "Opción inválida.";
FinSegun;
Hasta Que opcion = 4;
FinAlgoritmo
```

4. DIAGRAMA DE FLUJO



5. PRUEBA DE ESCRITORIO

Caso 1: Excelente y nota inválida

Variable	Valor
posición	1
nombre	Ana
nota inicial	11 - inválida
notas	10, 9, 9
asistencia	95 %
promedio	9,33
clasificación	Excelente
variable usada	nombre1, promedio1, asistencia1, clase1

Operaciones:

11 se rechaza por superar 10.

Suma = $10 + 9 + 9 = 28$; promedio = $28 / 3 = 9,33$.

El contador cambia de 0 a 1 y switch guarda en el grupo 1.

Caso 2: Aprobado

Variable	Valor
posición	2
nombre	Luis
notas	8, 7, 8
asistencia	80 %
promedio	7,67
clasificación	Aprobado
variable usada	grupo 2

Operaciones:

Suma = $8 + 7 + 8 = 23$; promedio = $23 / 3 = 7,67$.

El contador vale 2 y los datos se guardan en nombre2, promedio2, asistencia2 y clase2.

Caso 3: Supletorio

Variable	Valor
posición	3
nombre	Marta
notas	5, 6, 6
asistencia	75 %
promedio	5,67
clasificación	Supletorio
búsqueda	Encontrada en posición 3

Operaciones:

Promedio = $(5 + 6 + 6) / 3 = 5,67$.

while revisa posiciones 1, 2 y 3; al coincidir Marta, encontrado cambia a verdadero.

Caso 4: Reprobado y asistencia inválida

Variable	Valor
posición	4
nombre	Juan
notas	9, 9, 9
asistencia inicial	105 % - inválida
asistencia corregida	60 %
promedio	9,00
clasificación	Reprobado
búsqueda Pedro	No encontrado

Operaciones:

105 se rechaza y se reemplaza por 60.

Promedio = $27 / 3 = 9,00$, pero asistencia 60 no alcanza 70: Reprobado.

La búsqueda avanza hasta superar el contador y muestra no encontrado.

Resumen de los casos

Cas o	Posición	Nombre	Notas	Asistencia	Promedio	Clasificación
1	1	Ana	10, 9, 9	95 %	9,33	Excelente
2	2	Luis	8, 7, 8	80 %	7,67	Aprobado
3	3	Marta	5, 6, 6	75 %	5,67	Supletorio
4	4	Juan	9, 9, 9	105 → 60 %	9,00	Reprobado

6. CÓDIGO

JAVA

```
package ejercicio10;
import java.util.Scanner;
public class SistemaAcademicoIntegrador {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner entrada = new Scanner(System.in);
        int opcion, cantidadEstudiantes = 0, i, posicion;
        double nota, suma, asistencia, promedio;
        boolean encontrado;
        String nombre, clasificacion, nombreBuscado;
        String nombreActual = "", clasificacionActual = "";
        double promedioActual = 0, asistenciaActual = 0;
        // Se usan variables individuales; no se utilizan arreglos ni colecciones.
        String nombre1 = "", nombre2 = "", nombre3 = "", nombre4 = "";
        String clase1 = "", clase2 = "", clase3 = "", clase4 = "";
        double promedio1 = 0, promedio2 = 0, promedio3 = 0, promedio4 = 0;
        double asistencia1 = 0, asistencia2 = 0, asistencia3 = 0, asistencia4 = 0;
        do {
            System.out.println("\n--- SISTEMA ACADÉMICO ---");
            System.out.println("1. Registrar estudiante");
            System.out.println("2. Mostrar resultados");
            System.out.println("3. Buscar estudiante");
            System.out.println("4. Salir");
            System.out.print("Seleccione una opción: ");
            opcion = entrada.nextInt();
            entrada.nextLine();
            switch (opcion) {
                case 1:
                    if (cantidadEstudiantes >= 4) {
                        System.out.println("Ya se registraron los cuatro estudiantes permitidos.");
                    } else {
                        System.out.print("Nombre del estudiante: ");
                        nombre = entrada.nextLine();
                        while (nombre.trim().isEmpty()) {
                            System.out.print("El nombre no puede estar vacío. Ingrese nuevamente: ");
                            nombre = entrada.nextLine();
                        }
                        suma = 0;
                        for (i = 1; i <= 3; i++) {
                            do {
                                System.out.print("Calificación " + i + " (0 a 10): ");
                                nota = entrada.nextDouble();
                                if (nota < 0 || nota > 10) {
                                    System.out.println("Calificación fuera de rango.");
                                } while (nota < 0 || nota > 10);
                                suma += nota;
                            } do {
                                System.out.print("Asistencia (0 a 100): ");
                                asistencia = entrada.nextDouble();
                                if (asistencia < 0 || asistencia > 100) {
                                    System.out.println("Asistencia fuera de rango.");
                                } while (asistencia < 0 || asistencia > 100);
                                promedio = suma / 3;
                                if (promedio >= 9 && asistencia >= 90) clasificacion = "Excelente";
                                else if (promedio >= 7 && asistencia >= 70) clasificacion = "Aprobado";
                                else if (promedio >= 5 && asistencia >= 70) clasificacion = "Supletorio";
                                else clasificacion = "Reprobado";
                                cantidadEstudiantes++;
                                switch (cantidadEstudiantes) {
                                    case 1:
                                        nombre1 = nombre; promedio1 = promedio;
                                        asistencia1 = asistencia; clase1 = clasificacion; break;
                                    case 2:
                                        nombre2 = nombre; promedio2 = promedio;
                                        asistencia2 = asistencia; clase2 = clasificacion; break;
                                    case 3:
                                        nombre3 = nombre; promedio3 = promedio;
                                        asistencia3 = asistencia; clase3 = clasificacion; break;
                                    case 4:
                                        nombre4 = nombre; promedio4 = promedio;
                                        asistencia4 = asistencia; clase4 = clasificacion; break;
                                }
                            }
                        }
                    }
                case 2:
                    // ... (código para mostrar resultados)
                case 3:
                    // ... (código para buscar estudiante)
                case 4:
                    // ... (código para salir)
            }
        } while (opcion != 4);
    }
}
```

```

        }
        System.out.println("Estudiante registrado correctamente.");
    }
    break;
case 2:
    if (cantidadEstudiantes == 0) {
        System.out.println("No existen estudiantes registrados.");
    } else {
        for (i = 1; i <= cantidadEstudiantes; i++) {
            switch (i) {
                case 1: nombreActual = nombre1; promedioActual = promedio1;
                    asistenciaActual = asistencia1; clasificacionActual = clase1; break;
                case 2: nombreActual = nombre2; promedioActual = promedio2;
                    asistenciaActual = asistencia2; clasificacionActual = clase2; break;
                case 3: nombreActual = nombre3; promedioActual = promedio3;
                    asistenciaActual = asistencia3; clasificacionActual = clase3; break;
                case 4: nombreActual = nombre4; promedioActual = promedio4;
                    asistenciaActual = asistencia4; clasificacionActual = clase4; break;
            }
            System.out.printf("%s | Promedio: %.2f | Asistencia: %.2f%% | %s%n",
                nombreActual, promedioActual, asistenciaActual, clasificacionActual);
        }
    }
    break;
case 3:
    if (cantidadEstudiantes == 0) {
        System.out.println("No existen estudiantes registrados.");
    } else {
        System.out.print("Nombre que desea buscar: ");
        nombreBuscado = entrada.nextLine();
        posicion = 1;
        encontrado = false;
        while (posicion <= cantidadEstudiantes && !encontrado) {
            switch (posicion) {
                case 1: nombreActual = nombre1; promedioActual = promedio1;
                    asistenciaActual = asistencia1; clasificacionActual = clase1; break;
                case 2: nombreActual = nombre2; promedioActual = promedio2;
                    asistenciaActual = asistencia2; clasificacionActual = clase2; break;
                case 3: nombreActual = nombre3; promedioActual = promedio3;
                    asistenciaActual = asistencia3; clasificacionActual = clase3; break;
                case 4: nombreActual = nombre4; promedioActual = promedio4;
                    asistenciaActual = asistencia4; clasificacionActual = clase4; break;
            }
            if (nombreActual.equalsIgnoreCase(nombreBuscado)) encontrado = true;
            else posicion++;
        }
        if (encontrado) {
            System.out.printf("Encontrado: %s | Promedio: %.2f | Asistencia: %.2f%% | %s%n",
                nombreActual, promedioActual, asistenciaActual, clasificacionActual);
        } else {
            System.out.println("Estudiante no encontrado.");
        }
    }
    break;
case 4:
    System.out.println("Programa finalizado.");
    break;
default:
    System.out.println("Opción inválida.");
}
} while (opcion != 4);
entrada.close();
}
}

```

C++

```

#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <string>
using namespace std;
int main() {
    int opcion, cantidadEstudiantes = 0, i, posicion;
    double nota, suma, asistencia, promedio;
    bool encontrado;

```

```

string nombre, clasificacion, nombreBuscado;
string nombreActual = "", clasificacionActual = "";
double promedioActual = 0, asistenciaActual = 0;
// Variables individuales: no se usan arreglos ni vectores.
string nombre1 = "", nombre2 = "", nombre3 = "", nombre4 = "";
string clase1 = "", clase2 = "", clase3 = "", clase4 = "";
double promedio1 = 0, promedio2 = 0, promedio3 = 0, promedio4 = 0;
double asistencia1 = 0, asistencia2 = 0, asistencia3 = 0, asistencia4 = 0;
do {
    cout << "\n--- SISTEMA ACADEMICO ---\n";
    cout << "1. Registrar estudiante\n2. Mostrar resultados\n";
    cout << "3. Buscar estudiante\n4. Salir\nSeleccione una opcion: ";
    cin >> opcion;
    cin.ignore(10000, '\n');
    switch (opcion) {
        case 1:
            if (cantidadEstudiantes >= 4) {
                cout << "Ya se registraron los cuatro estudiantes permitidos.\n";
            } else {
                cout << "Nombre del estudiante: ";
                getline(cin, nombre);
                while (nombre.empty()) {
                    cout << "El nombre no puede estar vacio. Ingrese nuevamente: ";
                    getline(cin, nombre);
                }
                suma = 0;
                for (i = 1; i <= 3; i++) {
                    do {
                        cout << "Calificacion " << i << " (0 a 10): ";
                        cin >> nota;
                        if (nota < 0 || nota > 10) cout << "Calificacion fuera de rango.\n";
                    } while (nota < 0 || nota > 10);
                    suma += nota;
                }
                do {
                    cout << "Asistencia (0 a 100): ";
                    cin >> asistencia;
                    if (asistencia < 0 || asistencia > 100) cout << "Asistencia fuera de rango.\n";
                } while (asistencia < 0 || asistencia > 100);
                promedio = suma / 3;
                if (promedio >= 9 && asistencia >= 90) clasificacion = "Excelente";
                else if (promedio >= 7 && asistencia >= 70) clasificacion = "Aprobado";
                else if (promedio >= 5 && asistencia >= 70) clasificacion = "Supletorio";
                else clasificacion = "Reprobado";
                cantidadEstudiantes++;
                switch (cantidadEstudiantes) {
                    case 1: nombre1 = nombre; promedio1 = promedio; asistencia1 = asistencia;
                    clase1 = clasificacion; break;
                    case 2: nombre2 = nombre; promedio2 = promedio; asistencia2 = asistencia;
                    clase2 = clasificacion; break;
                    case 3: nombre3 = nombre; promedio3 = promedio; asistencia3 = asistencia;
                    clase3 = clasificacion; break;
                    case 4: nombre4 = nombre; promedio4 = promedio; asistencia4 = asistencia;
                    clase4 = clasificacion; break;
                }
                cout << "Estudiante registrado correctamente.\n";
            }
            break;
        case 2:
            if (cantidadEstudiantes == 0) cout << "No existen estudiantes registrados.\n";
            else {
                for (i = 1; i <= cantidadEstudiantes; i++) {
                    switch (i) {
                        case 1: nombreActual = nombre1; promedioActual = promedio1;
                        asistenciaActual = asistencia1; clasificacionActual = clase1; break;
                        case 2: nombreActual = nombre2; promedioActual = promedio2;
                        asistenciaActual = asistencia2; clasificacionActual = clase2; break;
                        case 3: nombreActual = nombre3; promedioActual = promedio3;
                        asistenciaActual = asistencia3; clasificacionActual = clase3; break;
                        case 4: nombreActual = nombre4; promedioActual = promedio4;
                        asistenciaActual = asistencia4; clasificacionActual = clase4; break;
                    }
                    cout << fixed << setprecision(2) << nombreActual << " | Promedio: "
                        << promedioActual << " | Asistencia: " << asistenciaActual
                        << "% | " << clasificacionActual << "\n";
                }
            }
            break;
    }
}

```

```

    }
    break;
case 3:
    if (cantidadEstudiantes == 0) cout << "No existen estudiantes registrados.\n";
    else {
        cout << "Nombre que desea buscar: ";
        getline(cin, nombreBuscado);
        posicion = 1;
        encontrado = false;
        while (posicion <= cantidadEstudiantes && !encontrado) {
            switch (posicion) {
                case 1: nombreActual = nombre1; promedioActual = promedio1;
asistenciaActual = asistencia1; clasificacionActual = clase1; break;
                case 2: nombreActual = nombre2; promedioActual = promedio2;
asistenciaActual = asistencia2; clasificacionActual = clase2; break;
                case 3: nombreActual = nombre3; promedioActual = promedio3;
asistenciaActual = asistencia3; clasificacionActual = clase3; break;
                case 4: nombreActual = nombre4; promedioActual = promedio4;
asistenciaActual = asistencia4; clasificacionActual = clase4; break;
            }
            if (nombreActual == nombreBuscado) encontrado = true;
            else posicion++;
        }
        if (encontrado) {
            cout << fixed << setprecision(2) << "Encontrado: " << nombreActual
                << " | Promedio: " << promedioActual << " | Asistencia: "
                << asistenciaActual << "% | " << clasificacionActual << "\n";
        } else cout << "Estudiante no encontrado.\n";
    }
    break;
case 4: cout << "Programa finalizado.\n"; break;
default: cout << "Opcion invalida.\n";
}
} while (opcion != 4);
return 0;
}

```